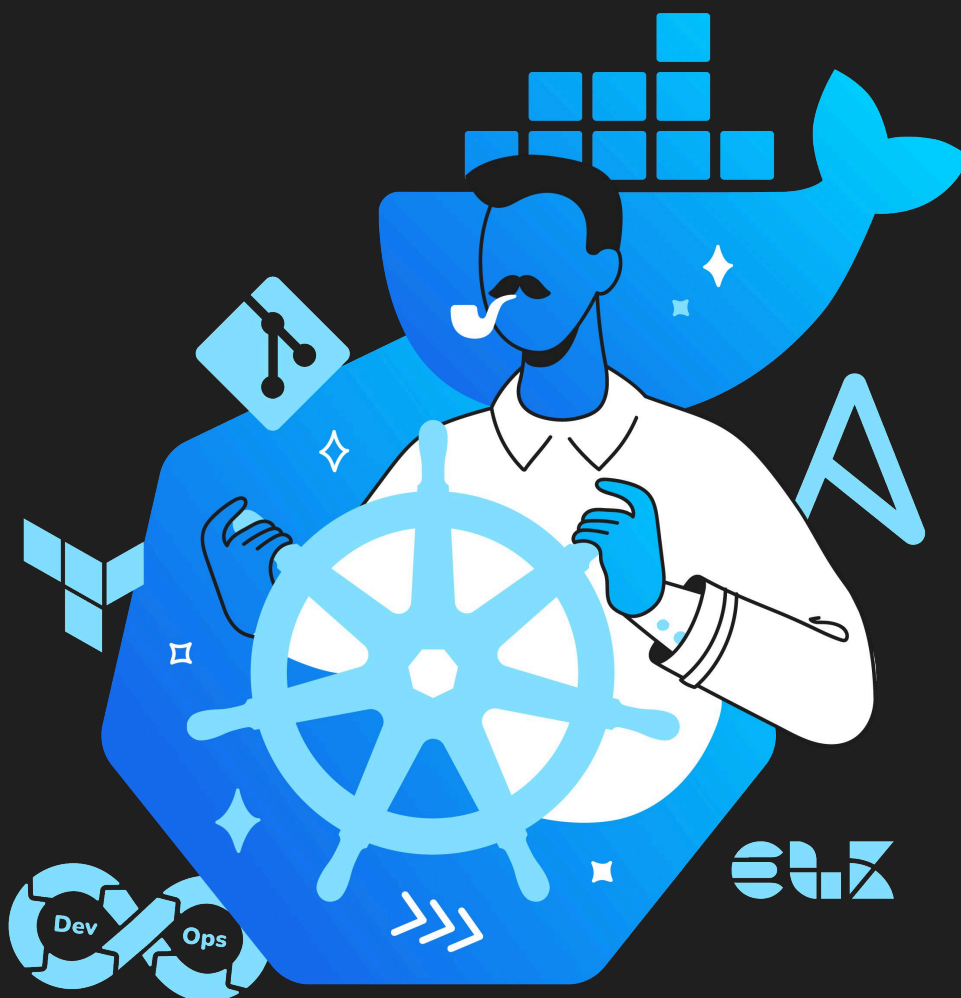


Методический материал

РАСШИРЕННАЯ РАБОТА С DOCKER VOLUMES И FEATURE USERS-REMAP

Урок 7.





Для начала работ убедимся, что директория `/tmp/merion` пустая или не существует.

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ ll /tmp/merion
ls: cannot access '/tmp/merion': No such file or directory
```

Создадим контейнер с Docker volumes (`/tmp/merion` это директория на хосте, которая подмонтируется к директории `/tmp/` в контейнере) и сразу переходим в псевдо-терминал:

```
$ docker run -it --rm -v /tmp/merion:/tmp/ alpine:3.15
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ docker run -it --rm -v /tmp/merion:/tmp/ alpine:3.15
Unable to find image 'alpine:3.15' locally
3.15: Pulling from library/alpine
d078792c4f91: Already exists
Digest: sha256:19b4bcc4f60e99dd5ebdca0cbce22c503bbcff197549d7e19dab4f22254dc864
Status: Downloaded newer image for alpine:3.15
/ #
```

Выполним создание файла "внутри" контейнера:

```
$ touch /tmp/file-1
```

```
/ # touch /tmp/file-1
/ #
```



Убедимся, что файл виден и из контейнера, и на хосте.
Из псевдо-терминала контейнера выполним команду:

```
$ ls /tmp/
```

```
/ # ls /tmp/  
file-1  
/ #
```

~ : bash

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ ll /tmp/merion  
total 52  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 anp 18 12:29 ./  
drwxrwxrwt 23 root root 45056 anp 18 12:30 ../  
-rw-r--r--  1 root root     0 anp 18 12:29 file-1
```



Обратите внимание, что владельцем файла "file-1" является Root.

Закроем псевдо-терминал сочетанием клавиш "CTRL+D",
и выполним команды для создания и редактирования файла
конфигурации Docker (если файл конфигурации у вас уже создан
ранее, то только команду редактирования):

```
$ sudo touch /etc/docker/daemon.json  
$ ll /etc/docker/
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ sudo touch /etc/docker/daemon.json  
[sudo] password for filipp:  
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ ll /etc/docker/  
total 20  
drwxr-xr-x  2 root root  4096 мар 20 01:11 ./  
drwxr-xr-x 165 root root 12288 апр 15 11:42 ../  
-rw-r--r--  1 root root   165 апр 18 12:31 daemon.json
```

```
$ sudo nano /etc/docker/daemon.json
```

И добавим в конфигурацию использование Feature "userns-remap",
используя неймспейс нашего текущего пользователя:

```
{  
  "userns-remap": "filipp"  
}
```



Обратите внимание, что вам нужно подставить вашего пользователя вместо "Filipp". Также, не нарушайте структуры файла конфигурации, если он у вас уже существует и имеет в себе некоторые записи, например, конфигурации зеркал реестров, как на скриншоте):

```
GNU nano 7.2 /etc/docker/daemon.json
{
  "registry-mirrors": [
    "https://mirror.gcr.io",
    "https://cr.yandex/mirror",
    "https://registry.docker-cn.com",
    "https://mirror.aliyuncs.com"
  ],
  "userns-remap": "filipp"
}
```

Сохраняем файл кофигурации и перезапускаем Docker daemon:

```
$ systemctl restart docker
$ systemctl status docker
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ sudo systemctl restart docker
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabl
   Active: active (running) since Fri 2025-04-18 12:48:30 MSK; 5s ago
   TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 11621 (dockerd)
      Tasks: 18
     Memory: 23.1M (peak: 25.3M)
        CPU: 507ms
       CGroup: /system.slice/docker.service
               └─11621 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/contain
```



Запускаем контейнер, используя ту же команду, что и ранее:

```
$ docker run -it --rm -v /tmp/merion:/tmp/ alpine:3.15
```

Попытаемся выполнить команду для создания еще одного файла:

```
$ touch /tmp/file-2
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ docker run -it --rm -v /tmp/merion:/tmp/ alpine:3.15
Unable to find image 'alpine:3.15' locally
3.15: Pulling from library/alpine
d078792c4f91: Pull complete
Digest: sha256:19b4bcc4f60e99dd5ebdca0cbce22c503bbcff197549d7e19dab4f22254dc864
Status: Downloaded newer image for alpine:3.15
/ # touch /tmp/file-2
touch: /tmp/file-2: Permission denied
/ #
```

Получаем ошибку "Permission denied".

В терминале на хосте выполняем команду для просмотра uid/gid:

```
$ cat /etc/subuid
$ cat /etc/subgid
```

```
~ : bash
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ cat /etc/subuid
filipp:165536:65536
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ cat /etc/subgid
filipp:165536:65536
```



Проинспектируем эту сеть, увидим три подключенных к сети контейнера:

```
$ docker network inspect compose-project_default
```

```
"ConfigOnly": false,
"Containers": {
  "0a789f86ad46bb785f7d2e1ffdb077d934ac6daadc472e08b5ff6843122ae7b6": {
    "Name": "compose-project-nginx-1",
    "EndpointID": "3d71af97799d25f0b018c1d55b316a40ebd9e013228e4178763b8207090f3931",
    "MacAddress": "f6:1c:fc:1e:14:aa",
    "IPv4Address": "172.18.0.2/16",
    "IPv6Address": ""
  },
  "63a49742c8104b7cf51193bd9d3046aa2c8ec8c6cc2c60a3d87e664aa52c4c05": {
    "Name": "compose-project-php-1",
    "EndpointID": "e59503c68d5467dedf5f48815f63b257b18508bedb7b09ec4528ecb22981007d",
    "MacAddress": "fa:a4:f7:27:c2:91",
    "IPv4Address": "172.18.0.3/16",
    "IPv6Address": ""
  },
  "d6ddfe7c9f6c64f24398db5a4b2b1d78a4e4fd80cf7935f1576c55fdef8d1339": {
    "Name": "compose-project-db-1",
    "EndpointID": "5575db3b3ce9c2c429bf0a84c4927c10d2154326026362ed813c7f3250639e13",
    "MacAddress": "7a:c0:ba:64:62:ef",
    "IPv4Address": "172.18.0.4/16",
    "IPv6Address": ""
  }
}
```

Вернемся в предыдущее окно терминала и остановим проект в Docker-compose, нажав сочетание клавиш "CTRL+C".

```
db-1 | 2025-04-08T09:48:46.661739Z 0 [System] [MY-011323] [Server] X Plugin ready for connections. Bind-a
ddress: '::' port: 33060, socket: /var/run/mysqld/mysqld.sock
db-1 | 2025-04-08T09:48:46.661808Z 0 [System] [MY-010931] [Server] /usr/sbin/mysqld: ready for connection
s. Version: '8.0.41' socket: '/var/run/mysqld/mysqld.sock' port: 3306 MySQL Community Server - GPL.
Gracefully stopping... (press Ctrl+C again to force)
[+] Stopping 3/3
✓ Container compose-project-db-1 Stopped 0.7s
✓ Container compose-project-nginx-1 Stopped 0.2s
✓ Container compose-project-php-1 Stopped 0.1s
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~/compose-project$
```



Изменим владельца директории /tmp/merion (которую мы монтируем в каталог /tmp/ в контейнере), используя полученные Uid и Gid вашего пользователя (у вас он может отличаться от представленного на скриншоте ниже) и проверим результат:

```
$ chown 100000:100000 /tmp/merion/  
$ ll /tmp/ | grep merion
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ sudo chown 165536:165536 /tmp/merion/  
[sudo] password for filipp:  
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ ll /tmp/ | grep merion  
drwxr-xr-x  2 165536 165536  4096 апр 18 12:29 merion/
```

В контейнере повторим попытку создать новый файл и получим успех:

```
$ touch /tmp/file-2
```

```
/ # touch /tmp/file-2  
/ #   
  
~: bash  
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ ll /tmp/ | grep merion  
drwxr-xr-x  2 165536 165536  4096 апр 18 12:29 merion/
```



На хосте выполним для проверки владельца созданного файла:

```
$ ll /tmp/merion/
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ ll /tmp/merion/
total 52
drwxr-xr-x  2 165536 165536  4096 апр 18 12:54 ./
drwxrwxrwt 23 root    root    45056 апр 18 12:55 ../
-rw-r--r--  1 root    root         0 апр 18 12:29 file-1
-rw-r--r--  1 165536 165536         0 апр 18 12:54 file-2
```

В качестве завершающих действий, вы можете удалить директорию /tmp/merion/ на хосте и вернуть конфигурацию Docker к исходному состоянию (удалив запись об использовании Usersns-remap).

```
$ rm -rf /tmp/merion
$ sudo nano /etc/docker/daemon.json
$ sudo systemctl restart docker
$ sudo systemctl status docker
```

```
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ sudo rm -rf /tmp/merion/
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ sudo nano /etc/docker/daemon.json
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ sudo systemctl restart docker
filipp@user-IdeaPad-3-15IAU7:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2025-04-18 12:58:19 MSK; 5s ago
 TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 12903 (dockerd)
       Tasks: 17
      Memory: 23.0M (peak: 25.0M)
         CPU: 561ms
      CGroup: /system.slice/docker.service
             └─12903 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
```